数字武器与法律红线：网络安全的生死边界

数字武器与法律红线：网络安全的生死边界

主进人：云安京全性黫授



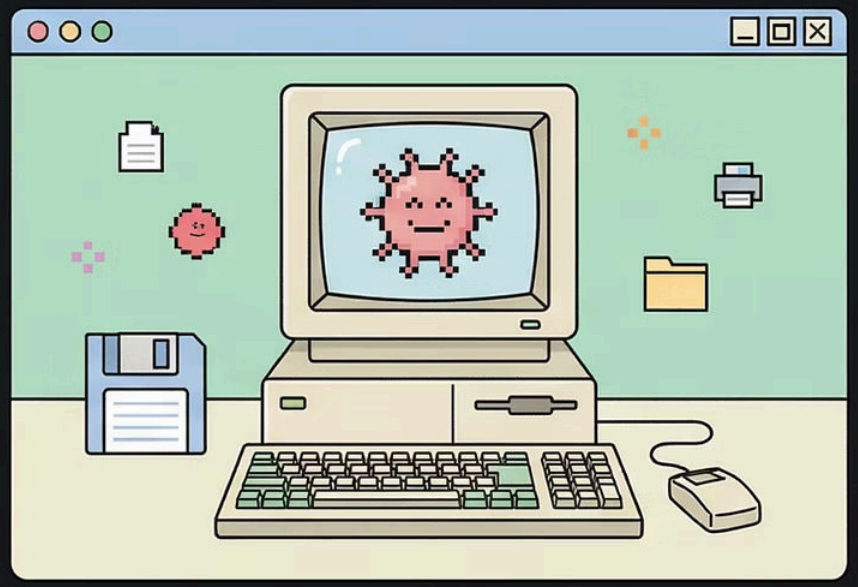
早期黑客文化的纯真年代

1980年代，恶意代码只是程序员的技术炫耀，像在数字世界界留下自己的签名。那时的病毒更像是恶作剧，而非毁灭性武器。但技术的演进改变了一切。



数字武器的诞生

今天的恶意代码已经武器化，成为威胁国家安全与社会稳定的数字利刃。
从玩具变成了战争工具。



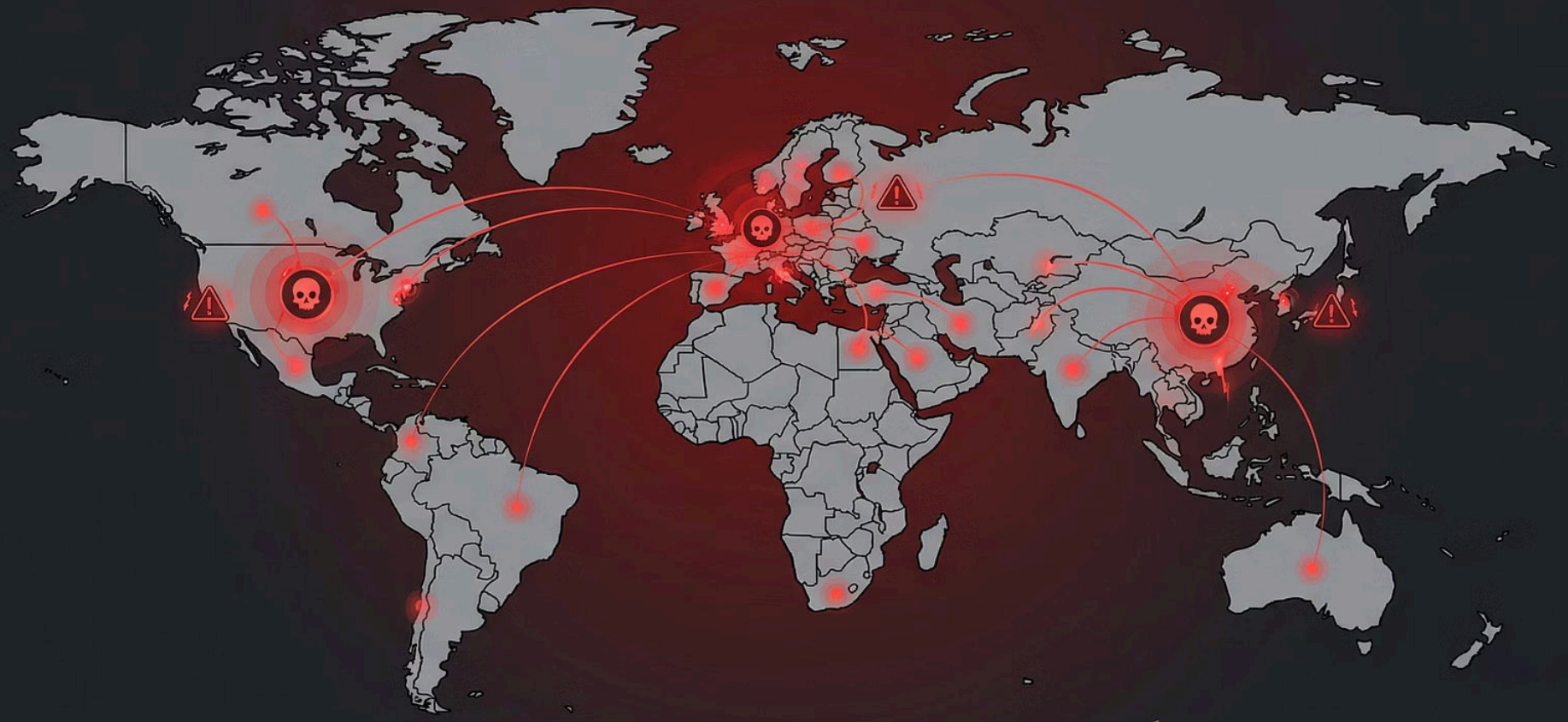


1980年代 → 今天

永恒之蓝的破坏力

72小时

2017年5月12日，WannaCry利用NSA泄露的...



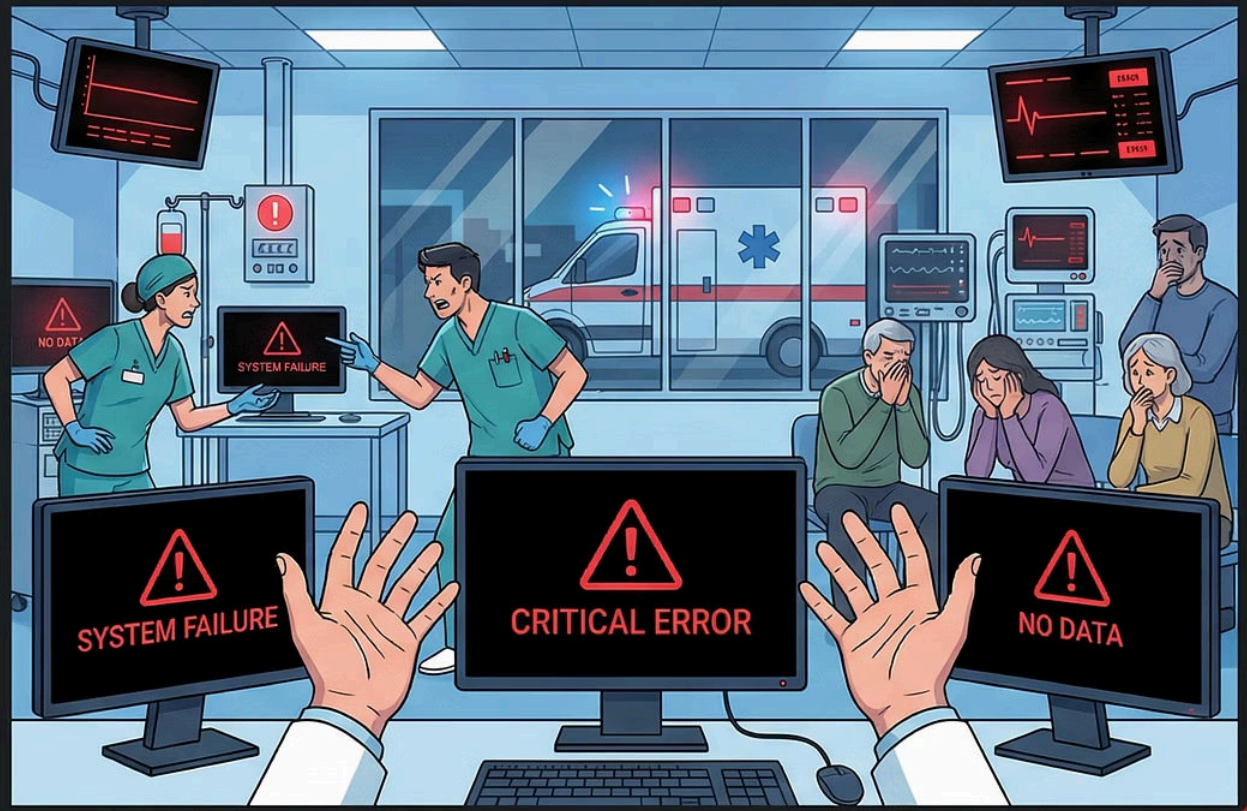
80亿美元的经济灾难

全球经济损失高达80亿美元，这还只是直接损失。间接影响更是难以估量。



NHS医疗系统的生死时刻

英国NHS医疗系统完全瘫痪，手术被迫取消，救护车车无法调度。虚拟攻击直接威胁到了现实中的生命安全到了现实中的生命安全。这是网络战争溢出到物理世界的可怕例证。



熊猫烧香：国内首个里程碑案例

2007年，李俊编写并传播了著名的“熊猫烧香”蠕虫病毒。该案件作为中国首个因制作和传播计算机病毒而c定罪的标志性案例，确立了重要的法律先例，对网络安全立法和执法产生了深远影响。



刑法第286条的红线

《刑法》第286条明确规定：
故意制作、传播计算机病毒等
破坏性程序最高可判10年。
技术能力绝非违法乱纪的借口。
法律面前，黑客与普通人一律
平等。



合规研究的边界

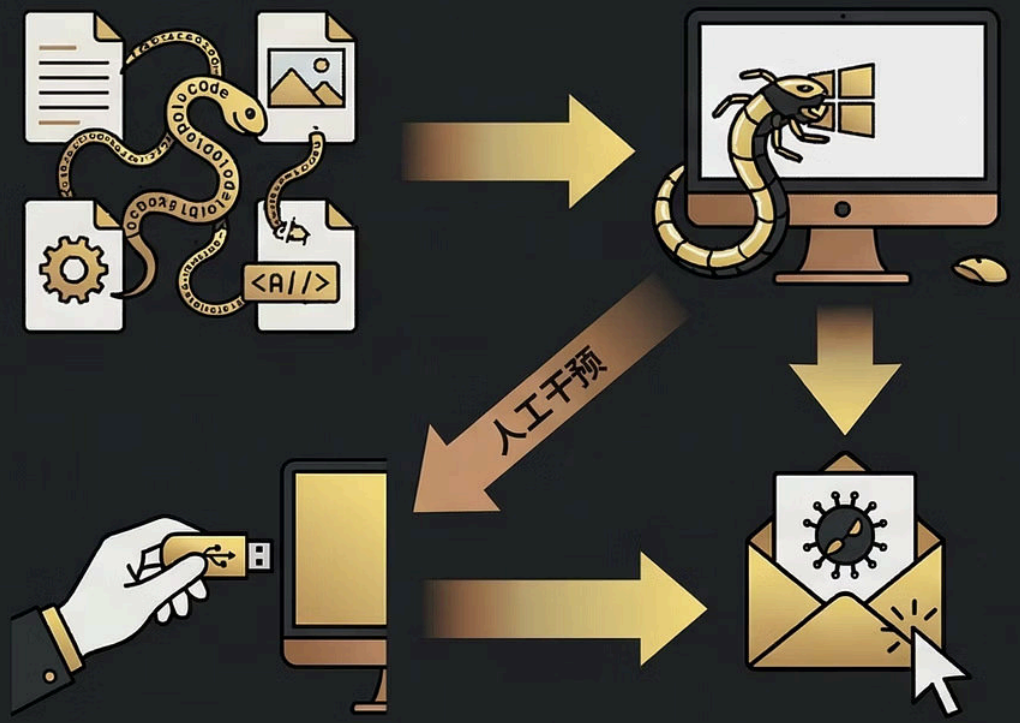
任何安全研究都必须严格局限在合规的沙箱环境内。严禁开发任何形式的攻击性工具。技术向善是每个安全从业者的职业底线。



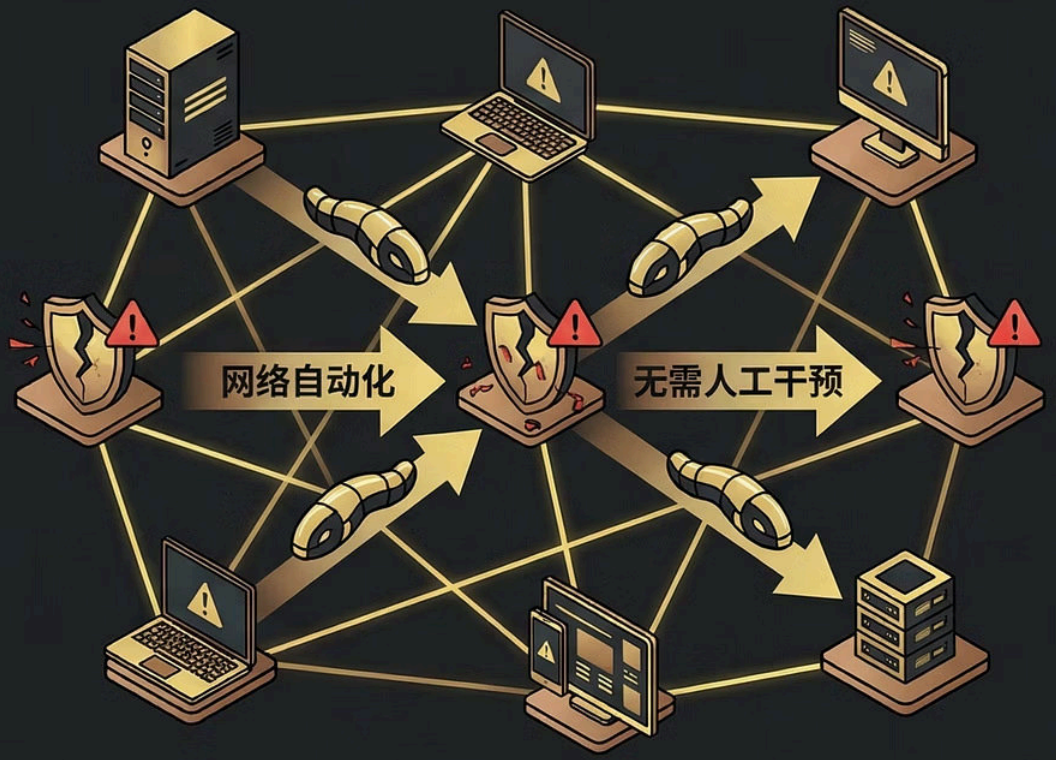
病毒vs蠕虫：传播机制的革命

传统病毒需要依附宿主文件，像寄生虫一样传播。蠕虫则利用系统漏洞实现网络自动化传播，无需人工干预。这种进化让攻击变得更加危险和难以控制。

传统病毒机制

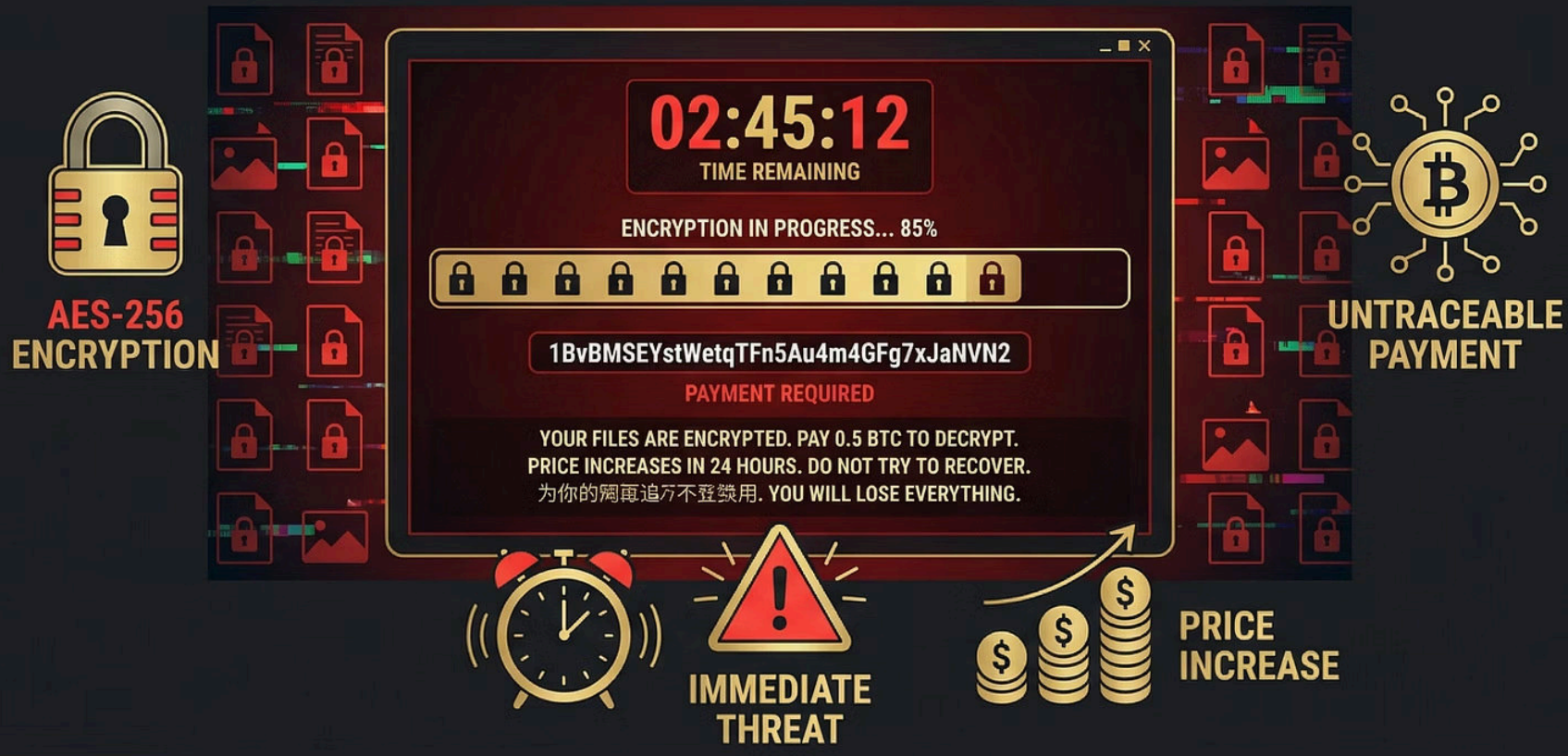


蠕虫自动传播



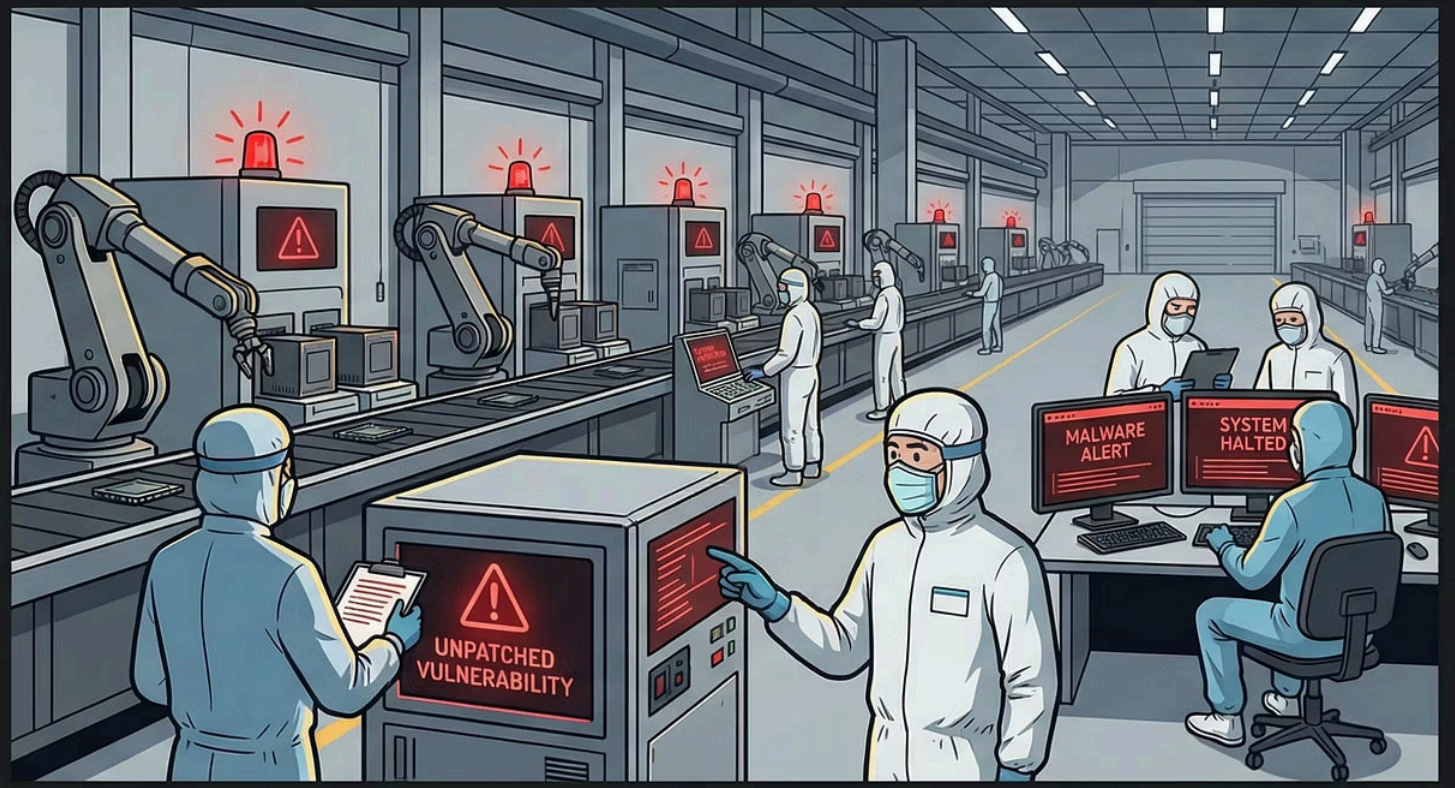
勒索软件的邪恶三合一

现代勒索软件结合了军用级加密算法、匿名支付系统和心理威胁。AES-256加密让数据恢复几乎不可能。比特币支付让追踪变得极其困难。



TSMC新设备未打补丁的灾难

2018年，台积电因新设备未及时打补丁就接入生产网络，导致工厂大面积停产。损失超过1.7亿美元，全球芯片供应链受到冲击。这个案例证明了基础安全措施的重要性。



纵深防御：管理+技术双重保障

网络隔离防止恶意代码横向传播。
及时的漏洞修补堵住攻击入口。
员工安全培训建立人防体系。



3-2-1备份原则：数据的诺亚方舟

3份数据副本确保冗余性。2种不同存储介质防止单点故障。1份异地备份抵御物理灾难。这是面对勒索攻击时数据的最后救命稻草。



技术向善：构建安全的数字未来

通过道德的技术实践，我们共同创造一个安全、可信的数字未来，
让每一天都充满希望与保护。

